Instructivo de Práctica — Sesión 5: Mapas y Geolocalización

> 📌 **Qué vas a entregar:** al terminar esta práctica, la pestaña "Mapa" de ExploraEC (hasta hoy un simple texto de aviso) va a mostrar un mapa real, con tu posición actual y un marcador por cada lugar de ejemplo, y la pantalla de Detalle va a mostrar la distancia real hasta el lugar seleccionado. Ningún paso de hoy requiere una API key.

Objetivo

Integrar geolocalización real (permisos, posición actual) y un mapa interactivo (`flutter_map` sobre OpenStreetMap) dentro del proyecto ExploraEC, calculando la distancia real del usuario a cada lugar.

Requisitos previos

- Proyecto `exploraec` de la Sesión 4 funcionando (`PlacesController` de GetX, `Obx` en Inicio, `GetMaterialApp`).
- Emulador Android con Google Play Services (o dispositivo físico) — algunos emuladores "sin Google APIs" no exponen bien los servicios de ubicación simulada.

Tiempo estimado

Total: 55 minutos

Paso	Descripción	Tiempo
0	Recap de la Sesión 4: el hueco que hoy se cierra	6 min
1	Traer el código de la Sesión 5	4 min
2	Agregar dependencias y declarar permisos nativos	10 min
3	Solicitar el permiso de ubicación y obtener la posición actual	12 min
4	Dibujar el mapa real con marcadores	10 min

Paso	Descripción	Tiempo
5	Mostrar la distancia a cada lugar en el Detalle	6 min
6	Aplicar la teoría: el mismo controller alimenta Inicio y Mapa	7 min
7 *(opcional)*	Centrar el mapa y mostrar la distancia en Inicio — no cuenta dentro de los 55 min	15 min

---

Paso 0 — Recap de la Sesión 4: el hueco que hoy se cierra (6 min)

Por qué se hace

Antes de traer código nuevo conviene ver, en tu propia app, lo que falta: la pestaña Mapa sigue siendo un texto de aviso, mientras que el `PlacesController` de la Sesión 4 ya guarda la lista de lugares que un mapa necesitaría. Este paso se hace **con tu proyecto tal como quedó en la Sesión 4**, antes de traer la rama de hoy.

Instrucciones

1. En tu proyecto `exploraec`, confirmar que el trabajo de la Sesión 4 está guardado:

```
git status
```

Si aparecen cambios sin guardar, hacer `git add -A && git commit -m "Sesión 4"` (el Punto de partida de abajo sobrescribe `lib/`). 2. Ejecutar la app (`flutter run`): el título de Inicio muestra `ExploraEC (6)`. Tocar "+", agregar un lugar y guardar: el contador sube a 7 y aparece el aviso "Lugar agregado". 3. Tocar la pestaña "Mapa": solo aparece un texto de aviso. 4. Abrir `lib/controllers/places_controller.dart` y ubicar `lugares` (la `RxList<Place>` de la Sesión 4). Responder en una frase: ¿qué tendría que leer una pantalla de mapa para dibujar un marcador por lugar sin volver a cargar nada por su cuenta?

Resultado esperado

Se puede explicar que el Mapa no necesita su propia lista: le basta leer `controller.lugares` del mismo `PlacesController` (visto en Sesión 4). Lo único que el controller todavía no guarda es la posición del usuario, y eso es lo que se agrega hoy.

Errores comunes

- **`git status` muestra cambios de la Sesión 4 sin guardar**. *Solución:* guardarlos con un commit antes de seguir: el Punto de partida sobrescribe `lib/`.
- **La app no compila antes de empezar**. *Solución:* confirmar que la práctica de la Sesión 4 quedó completa (`flutter analyze` sin errores) antes de continuar.

✅ Antes de continuar, confirma que...

- ☐ El trabajo de la Sesión 4 está guardado en un commit.
- ☐ Viste el contador `ExploraEC (N)` subir al agregar un lugar, y la pestaña Mapa todavía sin mapa.
- ☐ Puedes decir de dónde tomaría el Mapa la lista de lugares.

Punto de partida

```
git fetch starter
git checkout starter/sesion-05 -- lib pubspec.yaml PLACEHOLDERS.md
flutter pub get
```

Esto trae el `pubspec.yaml` (ya con `geolocator`, `permission_handler`, `flutter_map`, `latlong2`) y el contenido de `lib/` de esta rama sobre tu propio proyecto `exploraec`, sin tocar `android/` / `ios/` — esas carpetas nunca viven en el repo de referencia, las generó `flutter create` en la Sesión 1 y los permisos nativos de este paso se agregan a mano, ver Paso 2.

La rama también trae `PlacesController` ya extendido con `posicion`, `estadoPosicion` y `cargarPosicion()`, y `MapScreen` ya leyéndolo con `Obx` — esas piezas vienen escritas; lo que se completa en la práctica son los bloques `TODO(sesion-05)`.

Paso 1 — Verificar el punto de partida (4 min)

Por qué se hace

Confirmar que el proyecto arranca en el estado esperado (Sesión 4 completa) antes de agregar geolocalización evita confundir un error nuevo con uno arrastrado de antes.

Instrucciones

1. Con los archivos ya traídos a tu proyecto `exploraec` (Punto de partida), ejecutar:

```
flutter pub get
flutter run
```

2. Confirmar que la app se ve igual que al final de la Sesión 4: Inicio funcionando con `PlacesController`, pestaña Mapa todavía con el texto de aviso.

Resultado esperado

La app corre sin errores, con el aspecto de cierre de la Sesión 4.

Errores comunes

- **La app no compila tras copiar los archivos**. *Solución:* confirmar que se copió también el `pubspec.yaml` de esta rama (trae las 4 dependencias nuevas) y que se corrió `flutter pub get` después.

✅ Antes de continuar, confirma que...

- ☐ La app corre y se ve igual que al final de la Sesión 4.

Paso 2 — Dependencias y permisos nativos (10 min)

Por qué se hace

Los permisos de ubicación se declaran en archivos de configuración específicos de cada plataforma — sin esta declaración, el sistema operativo ni siquiera muestra el diálogo de permiso más adelante.

Instrucciones

1. Confirmar que `pubspec.yaml` ya trae `geolocator`, `permission_handler`, `flutter_map` y `latlong2` (vienen en la rama `sesion-05`) y ejecutar:

```
flutter pub get
```

2. Abrir `android/app/src/main/AndroidManifest.xml` **de tu propio proyecto** (no del repo de arranque) y agregar, como hijo directo de `<manifest>`, antes de `<application>`:

```
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
```

3. Si vas a probar en iOS, abrir `ios/Runner/Info.plist` y agregar dentro del `<dict>` principal:

```
<key>NSLocationWhenInUseUsageDescription</key>
<string>ExploraEC necesita tu ubicación para mostrarte lugares cercanos.</string>
```

4. Detener `flutter run` por completo (`q` en la terminal) y volver a ejecutarlo:

```
flutter run
```

Resultado esperado

La app vuelve a compilar sin errores tras el `flutter run` completo (no hot reload).

Errores comunes

- **`MissingPluginException` al intentar usar geolocator más adelante**. *Solución:* casi siempre significa que la app seguía corriendo desde antes de agregar el paquete nativo — detener por completo y volver a ejecutar `flutter run`, no alcanza con `r` / `R`.
- **Se editó el `AndroidManifest.xml` del repo de arranque en vez del propio**. *Solución:* este repo no lo incluye a propósito (ver `README.md`) — el archivo correcto está dentro de tu proyecto `exploraec`, en `android/app/src/main/`.

✅ Antes de continuar, confirma que...

- ☐ Los dos permisos de ubicación están en tu `AndroidManifest.xml`.
- ☐ Se hizo `flutter run` completo (no solo hot reload) después de editar el manifest.

Paso 3 — Permiso en tiempo real y posición actual (12 min)

Por qué se hace

Declarar el permiso no alcanza: el sistema operativo pregunta al usuario en tiempo real, y la

app debe manejar los tres resultados posibles (concedido, denegado, denegado para siempre).

Instrucciones

1. Si usas un emulador, fijar una ubicación simulada antes de probar: ícono " ⋮ " del emulador → Location → ingresar una latitud/longitud (por ejemplo, -0.1938, -78.4869, cerca de Café Galletti) → Set Location. Desde la terminal, con el emulador abierto, el equivalente es `adb emu geo fix -78.4869 -0.1938` (**primero la longitud, luego la latitud**).
2. Abrir `lib/services/location_service.dart` y ubicar el bloque marcado `TODO(sesion-05)` dentro de `obtenerPosicionActual()`.
3. Borrar la línea `var permiso = LocationPermission.denied;` y descomentar el bloque de `Geolocator.checkPermission()` / `requestPermission()` debajo.
4. Guardar y navegar a la pestaña "Mapa" de la app (hot reload no aplica a este cambio si la pantalla ya se había mostrado antes con el error — navega a otra pestaña y vuelve, o hot restart).
5. Cuando el sistema pregunte ("Allow exploraec to access this device's location?", con las opciones *Precise* / *Approximate*), dejar **Precise** y elegir **"While using the app"** ("Mientras la app está en uso", según el idioma del sistema). La pantalla pasa por "Obteniendo tu ubicación..." unos segundos antes de mostrar el mapa.
6. En un emulador con Google Play, puede aparecer un segundo diálogo de Google ("For a better experience, your device will need to use Location Accuracy"). Tocar **"Turn on"** para continuar.

Resultado esperado

Al aceptar el permiso, la pantalla de Mapa pasa de "Obteniendo tu ubicación..." a mostrar (todavía) un mapa vacío, sin marcadores — eso se resuelve en el Paso 4.

Errores comunes

- **El mensaje de error sigue apareciendo después de aceptar el permiso**. *Solución:* volver a entrar a la pestaña Mapa (el `Future` ya se había resuelto con el error anterior) — en una app real esto se resolvería con un botón "Reintentar" (ya construido en `ErrorView`, tócalo).
- **Aparece un segundo diálogo de Google sobre "Location Accuracy" o "Wi-Fi scanning"**. *Solución:* es de Google Play Services, no de tu app; tocar "Turn on". Si eliges "No thanks", la ubicación queda desactivada y la pantalla muestra "The location service on the device is disabled" — vuelve a intentarlo con el botón "Reintentar" y acepta el diálogo.

- `PlatformException(PERMISSION_DENIED, ...)` **persistente**. *Solución:* revisar si el permiso quedó "denegado para siempre" (se deniega 2 veces seguidas en Android) — en ese caso hay que activarlo manualmente desde Ajustes de la app en el sistema, no desde la app.
- **El emulador no tiene ninguna ubicación configurada**. *Solución:* revisar el paso 1 de esta sección — sin fijar una ubicación en Extended controls, `getCurrentPosition()` puede tardar mucho o fallar.

✅ Antes de continuar, confirma que...

- ☐ El permiso fue concedido y la pantalla de Mapa deja de mostrar el error.
- ☐ Se entiende la diferencia entre "denegado" y "denegado para siempre" (aunque hoy se haya probado solo el caso concedido).

Paso 4 — Mapa real con marcadores (10 min)

Por qué se hace

Con la posición ya disponible en `controller.posicion`, corresponde dibujar el mapa interactivo y ubicar en él tanto al usuario como los lugares que expone `controller.lugares` (los de ejemplo, por ahora).

Instrucciones

1. Abrir `lib/screens/map_screen.dart` y ubicar el bloque `TODO(sesion-05)`.
2. Borrar la línea `const MarkerLayer(markers: []),` y descomentar el `MarkerLayer` completo debajo.
3. Guardar (hot reload) y volver a la pestaña Mapa.
4. Confirmar que aparece el mapa con teselas de OpenStreetMap y un marcador azul en tu posición. Con el zoom inicial solo se ven los lugares más cercanos: si fijaste la ubicación en Café Galletti, su marcador queda justo encima del tuyo y tu ícono azul apenas asoma como un aro detrás del pin de color de marca (es lo esperado; para verlo por separado, fija una ubicación unas cuadras distinta). Alejar el mapa (pellizcar con dos dedos; en el emulador, mantener `Ctrl` y arrastrar) hasta ver los 6 marcadores de lugares (color de marca).
5. Tocar cualquier marcador de lugar y confirmar que navega al Detalle correspondiente.

Resultado esperado

Mapa visible con teselas cargadas, 1 marcador de usuario + 6 marcadores de lugares

(algunos solo se ven al alejar el mapa), todos tocables.

Errores comunes

- **Las teselas no cargan, el mapa se ve gris/en blanco**. *Solución:* confirmar conexión a internet del emulador/dispositivo; revisar que `urlTemplate` no se haya modificado por error.
- **Los marcadores aparecen en un punto incorrecto del mundo**. *Solución:* revisar que no se haya invertido el orden de `lat` / `lng` al construir algún `LatLng` — es el error más común de esta sesión, silencioso, sin ninguna excepción.
- **El mapa aparece centrado en un punto muy alejado de Quito**. *Solución:* confirmar que la ubicación simulada del emulador (Paso 3) haya quedado guardada — algunos emuladores la resetean al reiniciar.

✅ Antes de continuar, confirma que...

- ☐ El mapa muestra teselas reales de OpenStreetMap (no un fondo gris o en blanco).
- ☐ Al alejar el mapa se ven 7 marcadores en total: 1 de tu posición + 6 de lugares.
- ☐ Tocar un marcador de lugar navega correctamente al Detalle.

Paso 5 — Distancia en el Detalle (6 min)

Por qué se hace

La navegación desde un marcador ya envía la distancia calculada (ver `map_screen.dart`) — este paso solo confirma que `DetailScreen` la muestra correctamente, cerrando el flujo completo de la sesión.

Instrucciones

1. Desde el mapa, tocar el marcador de "Café Galletti" (o cualquier otro).
2. Observar la pantalla de Detalle: debajo del nombre debe aparecer, junto al chip de categoría, un chip con ícono de distancia ("A X m/km de ti"). Si fijaste la ubicación exactamente en las coordenadas de Café Galletti, ese lugar mostrará "A 0 m de ti": es correcto.
3. Volver al mapa y tocar un lugar distinto — confirmar que la distancia cambia según qué tan lejos esté ese lugar de la ubicación simulada.

Resultado esperado

Cada lugar muestra una distancia distinta y coherente con su posición relativa a la ubicación simulada del Paso 3.

Errores comunes

- **La distancia no aparece en el Detalle**. *Solución:* confirmar que se llegó al Detalle desde un marcador del mapa (toca un `PlaceCard` desde Inicio, en cambio, no envía distancia — es un comportamiento esperado explicado en el código, no un error).

✅ Antes de continuar, confirma que...

- ☐ Al menos dos lugares distintos muestran una distancia coherente entre sí (el más cercano a la ubicación simulada muestra el número menor).

Paso 6 — Aplicar la teoría: el mismo controller alimenta Inicio y Mapa (7 min)

Por qué se hace

En la Sesión 4 el controller se hizo compartido para que ninguna pantalla tuviera su propia copia de la lista. Este paso lo comprueba con el mapa recién construido: un lugar creado en el formulario tiene que aparecer en Inicio **y** en el Mapa sin escribir ningún código nuevo.

Instrucciones

1. Volver a la pestaña "Inicio", tocar "+", completar nombre, categoría y descripción (la descripción exige **al menos 10 caracteres**, si no el formulario muestra "Escribe al menos 10 caracteres") y guardar.
2. Confirmar que el título de Inicio pasa de `ExploraEC (6)` a `ExploraEC (7)` y aparece el aviso "Lugar agregado".
3. Ir a la pestaña "Mapa". El lugar nuevo ya es un marcador: el formulario usa una coordenada fija (la de Parque La Carolina, al norte de tu posición simulada), así que el marcador nuevo queda encima del de ese parque.
4. Tocar ese marcador y confirmar que el Detalle muestra la distancia.

Resultado esperado

El lugar aparece en Inicio (contador) y en el Mapa a la vez. `MapScreen` no tiene ninguna lista propia: lee `controller.lugares` dentro de un `Obx`, igual que `HomeScreen`.

Errores comunes

- **El contador sube pero el Mapa no muestra el marcador nuevo**. *Solución:* recordar que el marcador nuevo coincide con Parque La Carolina, que queda fuera de pantalla si el zoom es muy alto; alejar el mapa o tocar el marcador de ese parque.
- **Al volver al Mapa aparece el mensaje de ubicación desactivada**. *Solución:* repetir el Paso 3 (fijar la ubicación simulada y aceptar los diálogos).

✅ Antes de continuar, confirma que...

- ☐ Un lugar agregado desde el formulario sube el contador y aparece como marcador en el Mapa.
- ☐ Puedes explicar por qué no hizo falta tocar `MapScreen` ni recargar nada (un único `PlacesController`).

Paso 7 (opcional) — Centrar el mapa y distancia en Inicio (15 min)

> Este paso **no cuenta dentro de los 55 minutos** ni bloquea la Sesión 6. Hazlo si terminaste antes que el resto o como repaso. Sigue la misma mecánica de los pasos anteriores: leer el `TODO`, descomentar el bloque y probarlo en la app. En este paso **no hay nada que borrar**: solo se descomenta.

Por qué se hace

Hay dos piezas de la teoría que todavía no se practicaron: el `MapController` (el "control remoto" del mapa, visto en la teoría) y el cálculo de distancia. **(A)** Un botón flotante que, con `mapController.move(...)`, devuelve el mapa a tu posición después de arrastrarlo. **(B)** La misma distancia que ya muestra el Detalle, ahora en cada tarjeta de Inicio: `controller.distanciaA(place)` devuelve `null` mientras el controller no tiene la posición y un número cuando ya la tiene. El `MapController` y el `import` ya vienen conectados en la rama de hoy; solo falta descomentar.

Paso 7A — Botón «Centrar en mi ubicación» (7 min)

Instrucciones

1. En `lib/screens/map_screen.dart`, ubicar `// TODO(sesion-05): OPCIONAL — ... (Paso 7A`

`— centrar el mapa)` (justo después del `body` del `Scaffold`) y leer su comentario `// Por qué:`.

2. Descomentar el bloque `floatingActionButton: FloatingActionButton(...)` completo. No hay nada que borrar.
3. Guardar, hacer hot reload (`r`) y abrir la pestaña Mapa.
4. Arrastrar el mapa lejos de tu posición y tocar el botón con el ícono de mira (abajo a la derecha).

Resultado esperado

El mapa vuelve a centrarse en tu posición con zoom 15. El botón no hace nada si todavía no se obtuvo la posición (la primera línea del `onPressed` lo comprueba).

Errores comunes

- **El botón no aparece**. *Solución:* el bloque quedó comentado, o el `floatingActionButton:` quedó fuera del `Scaffold` (debe ir antes del `);` que cierra el `Scaffold`, a continuación de `body: Obx(...)`). Hacer hot restart (`R`) si el hot reload no lo muestra.
- `The named parameter 'floatingActionButton' isn't defined`. *Solución:* se pegó dentro del `Obx` o de `_buildMapa` en vez de directamente en el `Scaffold`.
- **Tocar el botón no mueve el mapa**. *Solución:* confirmar que `FlutterMap(mapController: mapController, ...)` sigue presente en `_buildMapa` (viene escrito; no lo borres).

✅ Antes de continuar, confirma que...

- ☐ El botón aparece sobre el mapa.
- ☐ Después de arrastrar el mapa, tocarlo lo devuelve a tu posición.

Paso 7B — Distancia en las tarjetas de Inicio (8 min)

Instrucciones

1. En `lib/widgets/place_card.dart`, descomentar el `import '../services/location_service.dart';` de la parte superior (`TODO ... OPCIONAL`, no hay nada que borrar).
2. En el mismo archivo, dentro de `_buildContenido`, ubicar `// TODO(sesion-05): OPCIONAL — ... (Paso 7B — distancia en Inicio)`, leer su `// Por qué:` y descomentar el bloque

`Obx(() { ... })` completo, debajo de la categoría.

3. Hacer **hot restart** (`R`) para volver a empezar con el controller vacío y abrir Inicio **sin pasar por el Mapa**: las tarjetas no muestran distancia, porque el controller todavía no tiene tu posición.
4. Ir a la pestaña Mapa, esperar a que cargue y volver a Inicio: **todas** las tarjetas muestran ahora «A X m/km de ti». Confirmar que el lugar más cercano a tu ubicación simulada muestra el número menor.

Resultado esperado

Antes de abrir el Mapa, Inicio se ve igual que siempre. Después, cada tarjeta muestra su distancia sin recargar nada ni tocar `HomeScreen`: el `Obx` de la tarjeta se repinta solo cuando `posicion` cambia en el mismo `PlacesController` de siempre.

Errores comunes

- **`Undefined name 'formatearDistancia'`**. *Solución:* falta descomentar el `import` del paso 1.
- **Ninguna tarjeta muestra distancia después de visitar el Mapa**. *Solución:* la posición no se obtuvo (revisar el Paso 3: permiso y ubicación simulada). Si el Mapa muestra el error de ubicación, Inicio tampoco tendrá distancias.
- **Los lugares que agregas con «+» muestran la misma distancia que Parque La Carolina**. *Solución:* es lo esperado; el formulario usa una coordenada fija (ver Paso 6).
- **`Obx` marca error por "improper use of GetX"**. *Solución:* el `Obx` debe leer al menos un observable dentro de su función (`posicion.value` lo hace a través de `distanciaA`); no mover la lectura fuera del `Obx` .

✅ Antes de continuar, confirma que...

- ☐ Antes de visitar el Mapa, las tarjetas no muestran distancia.
- ☐ Después de visitarlo, todas muestran una distancia coherente con la ubicación simulada.

Mini-reto *(sin solución escrita)*

Ordenar por cercanía. Haz que la lista de Inicio muestre primero el lugar más cercano. Pista: un método del controller que ordene `lugares` con `distanciaA` , y qué hacer con los lugares cuando todavía no hay posición (`distanciaA` devuelve `null`).

Entregable de la práctica

- Pestaña "Mapa" funcional: posición real del usuario, 6 marcadores de lugares, teselas de OpenStreetMap.
- Distancia real mostrada en el Detalle al llegar desde un marcador.
- Permisos nativos declarados en Android (y iOS, si corresponde).
- Un lugar creado en el formulario visible a la vez en Inicio y en el Mapa (Paso 6).
- *(Opcional)* Botón «Centrar en mi ubicación» en el Mapa y distancia a cada lugar en las tarjetas de Inicio (Paso 7).

Conexión con la siguiente sesión

En la Sesión 6, los 6 lugares de ejemplo (hardcodeados desde la Sesión 2) se reemplazan por lugares reales cercanos, obtenidos de la Overpass API de OpenStreetMap usando la posición de hoy como centro de la búsqueda — la interfaz de Inicio, Mapa y Detalle no cambia de estructura, solo cambia de dónde vienen los datos.